

在此基础上是 TDM 的基本技术，包括文本信息抽取、文本分类、文本聚类、文本数据压缩和文本数据处理；最上层是两个主要应用领域，分别是信息访问和知识发现，信息访问包括信息检索、信息浏览、信息过滤和信息报告，知识发现包括数据分析和数据预测。

5.8 非关系数据库

NoSQL 是非关系数据存储的广义定义，它打破了长久以来关系数据库与 ACID 理论大一统的局面。NoSQL 数据存储不需要固定的表结构，通常也不存在连接操作，在大数据存取上具备关系数据库无法比拟的性能优势。该术语在 2009 年初得到了广泛认同。

5.8.1 概述

随着互联网 Web 2.0 网站的兴起，非关系数据库成了一个极其热门的新领域，非关系数据库产品的发展非常迅速。而传统的关系数据库在应对 Web 2.0 网站，特别是超大规模和高并发的 SNS（Social Network Site，社交网站）类型的 Web 2.0 纯动态网站时已经显得力不从心，暴露了很多难以克服的问题，例如，对数据库高并发读写的需求，对海量数据的高效率存储和访问的需求，对数据库的高可扩展性和高可用性的需求。

在基于 Web 的架构中，数据库是最难进行横向扩展的，当一个应用系统的用户量和访问量与日俱增的时候，数据库却没有办法像 Web Server 和 App Server 那样简单地通过添加更多的硬件和服务节点来扩展性能和负载能力。对于很多需要提供 24 小时不间断服务的网站来说，对数据库系统进行升级和扩展是非常痛苦的事情，往往需要停机维护和数据迁移。

因此，关系数据库在这些越来越多的应用场景下显得不那么合适了，为了解决这类问题，非关系数据库应运而生。

当今的应用体系结构需要数据存储能够在横向伸缩性上能够满足需求，而 NoSQL 存储就是为了实现这个需求。Google 的 BigTable 与 Amazon 的 Dynamo 是非常成功的商业 NoSQL 实现。一些开源的 NoSQL 体系，如 Facebook 的 Cassandra，Apache 的 HBase，也得到了广泛认同。

NoSQL 数据库并没有统一的模型，而且是非关系型的。常见的 NoSQL 数据库通过存储方式划分，可分为文档存储、键值存储、列存储和图存储，其具体分类和特点如表 5-13 所示。两种不同的 NoSQL 数据库之间的差异程度，远远超过两种关系数据库之间的不同。一个优秀的 NoSQL 数据库必然适合某些场合或者某种应用。

表 5-13 NoSQL 数据库分类与特点

分 类	典型产品	应用场景	优 点	缺 点
文档存储	MongoDB、 CouchDB	Web 应用，存储面向文档和半结构化数据	结构灵活，可以根据 value 构建索引	缺乏统一的查询语法，无事务处理能力
键值存储	Memcached、 Redis	内容缓存，如会话、配置文件、参数等	扩展性好，灵活性高，大量操作时性能高	数据无结构化，通常被当成字符串或者二进制数据，通过键查询值